

PROBLEMAS METODOLÓGICOS EN EL ESTUDIO CUANTITATIVO DEL CAMBIO TECNOLÓGICO EN LA EMPRESA LATINOAMERICANA*

Max Brice**

En los últimos años se ha venido hablando con especial interés en la América Latina de la aplicación de la Tecnología al Desarrollo [1], del efecto que tuvo la transmisión de tecnología sobre el desarrollo economicosocial de los países más industrializados de la zona [2], así como de la necesidad de incluir metas de orden tecnológico en los planes de desarrollo [3]. De esta manera la tecnología ha pasado a ser uno de los temas salientes de la nueva problemática de desarrollo regional.

El presente artículo pretende resumir los aspectos fundamentales del estudio cuantitativo del cambio tecnológico en la empresa latinoamericana. Se divide en tres partes. La primera trata de delimitar el campo del estudio cuantitativo del cambio tecnológico. La segunda presenta los principales problemas de estimación: a partir de un análisis teórico y objetivo se pretende concluir que los modelos generalmente empleados para medir el cambio tecnológico dan resultados difíciles de interpretar y, por lo tanto, son poco operativos. En la tercera parte, tomando en cuenta los problemas señalados, se esboza una alternativa más práctica. En definitiva, la presente monografía constituye más bien una invitación a economistas y técnicos latinoamericanos a pensar más sobre el tema.

I. PROBLEMAS DE DELIMITACIÓN DE UN ESTUDIO CUANTITATIVO DEL CAMBIO TECNOLÓGICO

A. *Problemas de tipo conceptual*

a) Antes de llegar a una definición del cambio tecnológico conveniría hacer ciertas aclaraciones sobre la terminología generalmente usada en este campo. Esto, con el fin de dilucidar la relación existente entre los

* El autor es funcionario de la Comisión Económica para América Latina, Naciones Unidas; sin embargo, las ideas aquí expresadas sólo son de su propia responsabilidad y no comprometen en nada a la institución.

** Agradezco al señor Jorge Katz, del Instituto Torcuato Di Tella, por sus valiosos comentarios de los primeros borradores del presente artículo.

términos más usuales, por ejemplo: transmisión, difusión, cambio, esfuerzo y progreso tecnológico.

Se habla de cambio tecnológico como un proceso ordenado de invención, desarrollo, difusión y aplicación de nuevos activos tecnológicos, así como de conocimientos tecnológicos (*know-how*), tales como nuevos procesos productivos, nuevos diseños de productos, nuevas técnicas de organización interna de la empresa y el mejoramiento de las técnicas existentes.* Esta acumulación de activos tecnológicos *en el tiempo* expresa el esfuerzo tecnológico de la empresa. Pero dicho esfuerzo, para ser completo, debe dar a la empresa ciertos resultados positivos medidos generalmente en términos de la minimización del costo medio, o de la maximización de la productividad. La sucesión de estos resultados sobre el tiempo expresa el progreso tecnológico.

b) Desde este punto de vista, los activos tecnológicos acumulados en un tiempo dado, o sea el esfuerzo tecnológico, representarían los diferentes puntos de la curva de progreso tecnológico. Por lo tanto, en una perspectiva de largo plazo, esfuerzo y progreso tecnológico se integran. Por eso, en un estudio cuantitativo se puede hablar indiferentemente de cambio o de progreso tecnológico.

c) La reunión de expertos sobre problemas de la automatización [4] define el cambio o progreso tecnológico como "cualquier cambio en materiales y equipos, métodos, organización, productos, que *alteran* la cantidad o calidad del trabajo requerido por unidad de producto real".

d) En resumen, la valorización del cambio tecnológico va más allá del simple cómputo de los cambios en los activos tecnológicos adquiridos por la empresa. Refleja más bien un proceso y esfuerzo científicos, implicando no sólo la introducción y acumulación, sino cierto grado de asimilación de la tecnología por parte de la empresa. Dicho enfoque es importante desde el punto de vista del desarrollo de la empresa latinoamericana, el cual se ha caracterizado por una buena dosis de dirigismo por parte de los gobiernos y de las instituciones financieras nacionales e internacionales, por un alto proteccionismo y subvenciones a la empresa. Esto ha resultado en que la empresa latinoamericana está acumulando más activos y conocimientos tecnológicos de los que ha asimilado, mientras que en los países industrializados más avanzados la introducción de estos activos en la empresa viene más bien a responder a una fase de su desarrollo normal, resultando una asimilación rápida.

* Los dos primeros aspectos (invención y desarrollo) son "externos" a la empresa en el sentido que no se generan dentro de la empresa, sino en la industria o en otros organismos tecnológicos nacionales y extranjeros.

B. Problema de tipo estadístico-matemático

a) Para la planificación tecnológica tanto al nivel de la empresa como de la nación, sería óptimo saber cuál ha sido en el pasado el efecto de la tecnología sobre el esfuerzo productivo de la empresa. En realidad es difícil, si no imposible, saberlo, por ser difícil evaluar sobre un tiempo el esfuerzo tecnológico de la empresa. Basta pensar que el esfuerzo tecnológico es un flujo continuo, y que ciertos activos y conocimientos tecnológicos rinden en plazo indeterminado. Esto plantea una de las limitaciones serias de los estudios cuantitativos del cambio tecnológico. Por razones más bien de matemática-estadística, ellos limitan las estimaciones a un plazo o periodo determinado, con la consecuencia de que el cambio tecnológico estimado no sea lo óptimo a esperar del esfuerzo tecnológico de la empresa.

b) También la mayoría de las empresas de la pequeña y mediana industria latinoamericana carecen o, por lo menos, mantienen una contabilidad desorganizada, con la consecuencia de que estén incapacitadas para dar estadísticas confiables sobre el menor desglose de su producción anual, de insumos, precios. Según información recogida de un experto del proyecto piloto Unión Panamericana y Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN) Chile, sobre planificación científica y tecnológica, se ha llegado a esta conclusión en el caso específico de la industria de conservas en Chile. Eso indica que el uso de los modelos tradicionales de estimación (función de producción, índice de productividad . . .) se hace difícil y que, por lo tanto, es necesario pensar en otro método de cuantificar el cambio tecnológico en estos sectores a base de estudios en el terreno.

c) Finalmente, cabe pensar que un estudio cuantitativo del cambio tecnológico en la industria latinoamericana debería enfocar sólo las empresas donde existe un mínimo de organización moderna, específicamente en el campo de la contabilidad y gerencia. Los sectores de las industrias metal-mecánicas-químicas parecen las que tienen este mínimo requerido, además de ser los sectores donde tuvo hasta ahora más efecto la transmisión de tecnología en la América Latina.

C. Problemas de comparabilidad entre empresas

Desde el punto de vista del ambiente industrial, el cambio tecnológico parece obedecer a ciertos estímulos que podríamos clasificar en tres grupos:

Los estímulos de orden técnico: son los que dependen del nivel tecnológico de la industria nacional y del “acervo” tecnológico de la nación (incluida cierta conciencia nacional).

Los estímulos de orden psicológico: ellos dependen del deseo y esfuerzo propio del empresario de llevar cambios.

Los estímulos de orden económico: ellos son los que vienen del mercado y del poder de financiamiento de la empresa.

Si bien los dos primeros están bajo control de la empresa, el tercero no lo está y, además, varía según la empresa. Esto hace difícil el análisis comparativo del cambio tecnológico entre empresas.

En particular, conviene llevar un estudio del cambio tecnológico según tres características de las empresas:

1. *Por grupos de tamaño*

El tamaño puede definirse según varios criterios. En la práctica es más fácil definirlo en términos del empleo total y del capital instalado. Pero para tomar en cuenta ciertas características comunes, es decir, el nivel tecnológico de las empresas, convendría definir el tamaño en términos de la participación de los técnicos y profesionales en el empleo total. Este último criterio trata de distinguir la empresa “tradicional” de la “moderna”, además de ofrecer una clasificación que permita una mejor explicación de las diferencias de productividad entre empresas [5].

Es bien sabida la existencia en nuestros países de empresas que han ido ampliándose sobre la misma base (o casi) técnica tradicional frente a otras, antiguas o nuevas, con una base técnica moderna comparable a los países industriales avanzados. Así, para muchas empresas el empleo total no deja ver este “dualismo tecnológico”.

2. *Por la estructura de su propiedad*

Conviene distinguir entre empresas nacionales y extranjeras o filiales de empresas extranjeras, debido a la importancia que tienen estas últimas tanto en la transmisión de tecnología desde el exterior como en su difusión dentro de la industria nacional.

Uno de los objetivos de un estudio empírico de la aplicación y difusión de la tecnología en nuestros países es determinar cuál es el grado de cooperación de estas filiales extranjeras con las empresas nacionales y cómo estimularla.

En particular, cabe recordar aquí que un porcentaje considerable de las exportaciones americanas está constituido por nuevos productos [6]. En este sentido, las filiales de empresas extranjeras participan directamente en los frutos de la investigación tecnológica llevada en su país de origen.

3. *Por el estatuto jurídico legal*

Para tomar en cuenta los efectos de la política económica y de la legislación nacional sobre las decisiones de orden tecnológico de las empresas convendría estudiar grupos de empresas del mismo estatuto jurídico, como las sociedades anónimas. Estas últimas empresas, por el poder de capitalización que tienen, gozan generalmente de tratos preferenciales dentro de la industria latinoamericana.

II. MODELOS DE ESTIMACIÓN DE CAMBIO TECNOLÓGICO

De la definición misma del cambio tecnológico resulta que su medición es sumamente compleja.

En tiempos recientes han tenido bastante divulgación modelos que han tratado de cuantificar el cambio o progreso tecnológico como la aportación de la tecnología al crecimiento económico nacional [7].

Al nivel de la empresa, la manera más simple de medir el cambio tecnológico consiste en relacionarlo con el esfuerzo productivo de la empresa y, por lo tanto, tratar de estimar su participación en la tasa de crecimiento del producto total real.

Existen dos métodos básicos para medir esta participación en el crecimiento del producto total. El primero, llamado directo, consiste en el *test* empírico de la función de producción CES y derivados. El segundo, llamado indirecto, consiste en la construcción y refinamiento de un índice de "productividad total" como una aproximación del cambio tecnológico. Estos dos métodos tienen en común ciertas características que pueden resumirse en tres aspectos:

1) Desde el punto de vista del resultado, ellos estiman el cambio tecnológico como un residuo, cuya interpretación y análisis es bastante difícil si no especulativo (sin tomar en cuenta los errores de orden estadístico-matemático acumulados en este residuo).

2) Desde el punto de vista del estudio comparativo, los dos métodos suponen que las diferentes empresas están sobre una misma función de producción. En realidad, todas las empresas de la economía no tienen el

mismo potencial y poder de captación tecnológico; algunas son más lentas que otras para captar las innovaciones y avances tecnológicos.

3) Desde el punto de vista estadístico-matemático, estos modelos trabajan con los supuestos básicos de la teoría neoclásica, en particular de competencia perfecta en los mercados de bienes y factores, de homogeneidad de los factores productivos y del efecto neutral de la tecnología.

En los últimos años, los economistas han llevado modificaciones en la función simple Cobb-Douglas para tomar en cuenta el cambio tecnológico en el complejo de insumos. Los estudios empíricos más conocidos al nivel de industrias manufactureras pertenecen a C. E. Ferguson [8], Jorge M. Katz [9], John W. Kendrick [10], Ronald J. McKinnon [11], John R. Moroney [12].

Sin embargo, especialmente por falta de datos confiables de capital, estos modelos son difíciles de cuantificar. Además, utilizan solamente datos de capital físico. Desde el punto de vista tecnológico tendrían que usar activos totales de capital físico, financiero y humano (inversión en la formación técnica y profesional del obrero por la empresa), puesto que son aquellos que explican el dinamismo de desarrollo y de poder de decisión de la firma.

Para tomar en cuenta estos problemas estadísticos, los economistas han llevado en la función de producción serias simplificaciones, las cuales junto a los supuestos básicos comprometen aún más los resultados.

A continuación se propone resumir los problemas básicos en la cuantificación de estos modelos y, en la medida de lo posible, analizarlos desde la realidad de la empresa latinoamericana.

*Estimación a base de la función de producción CES**

El prototipo de la función agregada CES, modificada y refinada, es la función SMAC [13], cuya formulación es la siguiente:

$$V = \gamma \left[\alpha K^{-P} + (1 - \alpha) L^{-P} \right]^{-1/P} \quad (1)$$

donde:

- γ = el parámetro de eficiencia o tecnología
- α = el parámetro de distribución
- P = el parámetro de sustitución
- K = el factor capital
- L = el factor trabajo
- V = valor agregado

* Es la generalización de las funciones con elasticidad de sustitución constante de factores.

Suponiendo competencia y equilibrio en el mercado de trabajo y asumiendo que el cambio tecnológico se opera a un ritmo o tasa constante (λ), se obtiene la siguiente transformación de la ecuación (1)*

$$\log \frac{V}{L} = -\frac{1}{1+P} \log (1-\alpha) + \frac{P}{1+P} \lambda_t + \frac{1}{1+P} \log W \quad (2)$$

Haciendo:

$$a = \frac{1}{1+P} \log (1-\alpha); \mu_t = \frac{P}{1+P} \lambda_t$$

Se tiene que:

$$\log \frac{V}{L} = a + \mu_t + b \log W \quad (3)$$

Siendo:

W = tasa real de salario

b = elasticidad de sustitución de factores (K) y (L) igual a $\frac{1}{1+P}$

La ecuación (2) lineal logarítmica en (V/L) y (W) supone rendimientos constantes a escala, cambio tecnológico neutral y "no incorporado" de Hicks, competencia en los mercados de factores y de bienes.

Se ha propuesto corregir el supuesto de competencia introduciendo en la ecuación (2) un parámetro de imperfección de los mercados de factores y bienes $[1 + \varepsilon_w L / 1 + \varepsilon_p V]$ definido como la relación de las elasticidades salariales ($\varepsilon_w L$) y precios de los bienes ($\varepsilon_p V$) [9]. La ecuación (3) quedaría, finalmente:

$$\log \frac{V}{L} = a + \mu_t + b \log W + \left[\frac{1 + \varepsilon_w L}{1 + \varepsilon_p V} \right] \quad (4)$$

Posteriormente se efectúan los análisis corrientes para detectar la presencia de autocorrelación en los residuos y de multicolinealidad.

Sin embargo, a pesar de estas posibles correcciones, la ecuación (3) lleva fuertes supuestos implícitos, los cuales introducen en sus parámetros sesgos por lo menos potenciales que se traten de resumir y discutir a continuación.

a) La determinación de la tasa de cambio tecnológico, dada por el parámetro (λ_t) de la ecuación (2), se hizo manteniendo constante el parámetro de distribución (α). Además, debido a la poca confiabilidad de los datos de *stock* de capital, resulta difícil explicitar en el modelo la

* Ver apéndice técnico.

relación de los factores productivos. Mediante el supuesto que la tasa de salarios iguale la productividad marginal del trabajo, la ecuación (2) pretende expresar indirectamente la relación de factores (K/L) a través de la tasa de salarios (W).

Lo anterior implica que el cambio tecnológico es neutral y “no incorporado” (según el criterio de Hicks [14]) y que la productividad marginal del capital es una función decreciente de la tasa de salarios.

Estos dos supuestos son complementarios. El primero significa que el cambio tecnológico no afecta las participaciones *relativas* de los factores productivos en el producto.* El segundo supuesto significa que, dado el cambio tecnológico neutral y competencia perfecta en los mercados de factores y bienes, la tasa de salarios (W) refleja adecuadamente la productividad marginal del capital.

En términos matemáticos, el primer supuesto puede expresarse por la siguiente relación:

$$\frac{rK}{WL} = \frac{r}{w} \left(\frac{K}{L} \right)^{1/b} \quad (5)$$

derivada de la función de producción (1) como:

$$\frac{\partial v / \partial K}{\partial v / \partial L} = \frac{r}{W} = \frac{\alpha}{1 + \alpha} \left(\frac{K}{L} \right)^{1 + p}$$

lo mismo que:

$$\frac{rk}{WL} = \frac{r}{W} \left(\frac{K}{L} \right)^{1/b}$$

siendo:

$$b = \frac{1}{1 + p}$$

$$\alpha = \frac{rK}{V}; \quad 1 - \alpha = \frac{WL}{V}$$

r = precios o retorno del capital (igual por definición a la productividad marginal del capital).

El segundo supuesto puede expresarse por:

$$\frac{dr}{dw} \cdot \frac{W}{r} = - \frac{WL}{rK} \quad (6)$$

* Correspondientes a los parámetros (α) y ($1 - \alpha$) de la función (1).

En términos de la ecuación (5), el primer supuesto implica que sea constante la relación rk/WL para cada relación de factores (K/L).

La ecuación (6) expresa que la elasticidad del retorno del capital, con respecto a la tasa de salarios, es igual a la relación (en signo contrario) de las participaciones en el producto de los factores trabajo y capital. Lo que implica que la unidad productiva trabaja con rendimientos constantes a escala y que la productividad marginal del capital (r) es una función decreciente de la tasa de salarios (w).

De esta manera, la variación de la tasa real de salarios (w) de la ecuación (2) refleja la variación de la relación de los factores (K/L) y de sus precios relativos (r/w), es decir, la elasticidad de sustitución de los factores K y L en el tiempo.

En una economía donde existe competencia en los mercados de factores y de bienes, donde la tasa de salarios (W) está determinada en el mercado o por convenio colectivo, donde existe alta movilidad de la mano de obra, la variación de la tasa de salarios tiende a largo plazo a reflejar la relación de los factores (K/L) y de sus precios. Pero en una economía como la nuestra, donde existe rigidez en los mercados de bienes y factores debido a características monopólicas y la poca movilidad y formación profesional de la mano de obra, donde el nivel de salarios se fija y se reajusta en el tiempo no en el mercado, sino por reglamentación estatal y dentro de la empresa, la tasa de salarios a corto y largo plazos no mide la productividad marginal del trabajo, y refleja poco la relación de los factores productivos y de sus productividades marginales o precios.

b) El supuesto que la tecnología no es "incorporada" y cambia a una tasa constante (λ), implica que los factores de producción son homogéneos y que la difusión tecnológica en el tiempo es uniforme en la empresa. En particular, implica que en cualquier momento las máquinas y equipos acumulados en el *stock* total de capital pueden ser tratados como si fueran la última tecnología (*latest vintage*).

Pero, en realidad, el *stock* de capital refleja la acumulación de máquinas de diferentes edades y tecnologías. Eso implica cambios en la productividad marginal del capital que no están reflejados en la tasa de salarios (W) y en la relación de los factores físicos (K/L).

En la ecuación (2), la tasa de salarios (W) debería reflejar tanto la fuerza laboral aplicada al *stock* total de máquinas instaladas como el empleo asociado a las últimas máquinas nuevas y más "modernas" incorporadas. Es sabido que los mismos obreros siguen trabajando generalmente con las nuevas máquinas introducidas en el tiempo, sin que por ello se modifique la tasa de salarios. En otros términos, en nuestro ambiente in-

dustrial, donde la formación técnica del obrero se hace casi exclusivamente en la empresa, él no participa en el aumento de productividad generado por las nuevas y diferentes tecnologías incorporadas en las últimas máquinas.

Así, la ecuación (2) necesitaría un factor de ajuste en la productividad de los factores (V/L) para que el parámetro (b) de la ecuación (3) no sea sesgado. G. L. Harcourt [15] ha propuesto la siguiente corrección:

$$\log \left(\frac{V}{L} \right) = a + b \log W - \log Z \quad (7)$$

donde el parámetro (Z) se define de una manera implícita por la relación:

$$\frac{V}{L} = Z \frac{V_o}{L_o}$$

siendo:

- V = el producto total asociado con el *stock* total de máquinas y equipos
- V_o = el producto asociado con el *stock* de las últimas y más modernas máquinas
- L = el empleo total asociado con (V)
- L_o = el empleo asociado con (V_o)

El efecto de este cambio tecnológico "incorporado" puede ser importante en ciertos sectores en expansión de la industria latinoamericana,* cuyo crecimiento depende totalmente (o casi) de la importación de capital.

c) La función de producción básica en la ecuación (2) supone que los productos de la empresa son homogéneos. Pero, en realidad, la empresa está diversificando o cambiando la estructura de su producción, sea por la introducción de nuevos productos o por cambio en la composición de sus principales productos existentes. En este último caso, la empresa puede obtener una mejor racionalización de su producción concentrándose en uno o pocos productos en vez de varios.

Este proceso de diversificación es corriente en la empresa latinoamericana que afronta un mercado limitado y no especializado. Independientemente de la tasa de salarios, ello permite o no una mejor utilización de los factores productivos, con efectos positivos o negativos sobre la productividad (V/L) de la empresa, y con posible sesgo en el parámetro (b) de la ecuación (3).

* Sectores de las industrias metal-mecánicas-químicas.

d) Los sesgos implícitos señalados hasta ahora en los parámetros de la ecuación (2), plantean en realidad el problema de identificación de esta ecuación.

Las relaciones que permitieron llegar a la ecuación (2) pueden resumirse en las etapas siguientes:*

$$\frac{V}{L} = f(K/L) \quad (8)$$

$$W = g(K/L) \quad (9)$$

$$\frac{V}{L} = h(W, \lambda_t) \quad (10)$$

Las ecuaciones (9) y (10) no son identificables. La ecuación (10) sólo expresa que existe una relación entre (V/L) y (W) , a cualquier nivel de estas dos variables. Además, la determinación de los parámetros de la ecuación (2) parece indicar que hay una relación de *causalidad* entre (V/L) y (W) . Ello implica que no se daría la relación inversa:

$$W = f\left(\frac{V}{L}, \lambda_t\right) \quad (11)$$

Una condición necesaria para que los parámetros derivados de las ecuaciones (10) y (11) sean estimaciones no sesgadas, es que (W) sea la variable exógena para la ecuación (10), y que (V/L) sea la variable exógena para la ecuación (11).

Así, el problema de identificación consiste en determinar en cada circunstancia cuál de las dos variables estratégicas es realmente exógena. Por lo tanto, la ecuación (11) sirve en cada circunstancia de *test* a la ecuación (10) [16].

La ecuación (10) obedece a la teoría neoclásica de la distribución del ingreso que hace que, para la firma competitiva, la tasa de salarios sea predeterminada en el mercado —es decir, exógena— de tal manera que para una empresa dada, la “productividad del trabajo se ajusta al nivel de salarios existente en el mercado con desviaciones relativamente pequeñas” [13]. Pero, en la empresa latinoamericana, debido a la poca

* Correspondientes a las ecuaciones (3), (5) y (10) del Apéndice técnico.

movilidad de la mano de obra y a la oferta limitada de mano de obra especializada, la tasa de salarios es más bien regida por la productividad del trabajo.* En tal caso, la ecuación (11) se aplica.

Entre los factores que dificultan la identificación de la relación entre (V/L) y (W) cabe destacar los problemas institucionales del empleo (presión sindical y estatal para aumentos de salarios). A largo plazo, ellos pueden introducir fuertes desviaciones en la relación entre (V/L) y (W) . Por lo tanto, la relación entre (V/L) y (W) que define el parámetro (b) de la ecuación (3) no tiene por qué ser precisamente la elasticidad de sustitución de los factores (K) y (L) .

e) En resumen, la ecuación (2) determina la tasa de cambio tecnológico como un residuo, a partir del parámetro de sustitución (P) . Además del supuesto de competencia y equilibrio en el mercado de trabajo, supone que el cambio tecnológico es neutral uniforme y "no incorporado". Ello permite que la tasa de salarios (W) refleje la relación de los factores productivos (K/L) y de sus productividades marginales o precios.

1) La tasa de salarios sólo refleja poco la intensificación relativa de capital en la empresa latinoamericana. Por un lado, factores como el carácter unilateral de la transmisión de tecnología importada en el desarrollo industrial de la América Latina, las políticas estatales de incentivos a las importaciones de bienes de capital y las presiones sociales (por ejemplo, sindicales) continuas hacia el mejoramiento de las remuneraciones del trabajo, favorecerían la intensificación relativa de capital. Por otro lado, factores como las políticas nacionales de empleo con miras a asegurar la inamovilidad del trabajador (Chile, la Argentina, el Brasil), la deficiencia del mercado de capitales, y las presiones monopólicas en el mercado de bienes, reducirían la propensión del empresario a intensificar el capital. Por lo tanto, es difícil que la tasa de salarios sólo defina el resultado de estas dos tendencias opuestas sobre la relación de factores productivos (K/L) . En particular es sabido que por problemas de balanza de pagos de los países industrializados latinoamericanos, en la década de 1960, las importaciones de bienes de capital se encuentran dificultades, con posibles efectos negativos sobre la expansión y "modernización" de la industria.

2) Tampoco la tasa de salarios refleja adecuadamente la relación de precios o productividades marginales de los factores (r/W) .

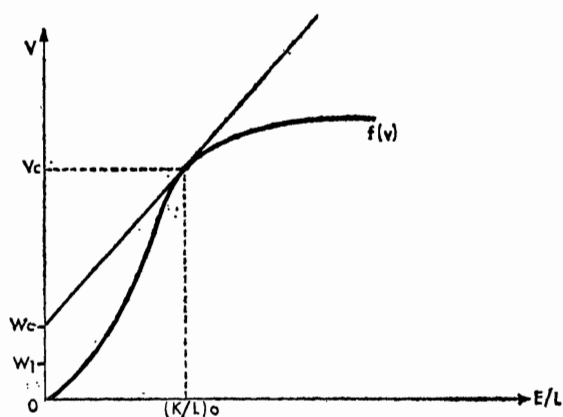
Primero, existen factores como las tarifas preferenciales o los diversos

* Especialmente en sectores donde los problemas laborales entre obreros y empresarios se solucionan al nivel de la firma, así como en países donde la acción laboral y sindical no tiene fuerza política (caso del Brasil).

recargos a la importación de bienes de capital, que actúan sobre el costo y retorno del capital, independientemente de la tasa de salarios.

Segundo, cabe pensar que en nuestros países con alta tasa de inflación (la Argentina, el Brasil, Chile), junto con presiones monopólicas sobre los precios de bienes y con un mercado protegido, la tasa de salarios representa el costo monetario del trabajo y no toma en cuenta la dificultad de mantener en la práctica el valor real de los salarios en un ambiente inflacionario.

Es sabido que los reajustes del nivel de salarios por concepto de inflación o alza del costo de vida están fijados por el gobierno, según criterios a veces diferentes del alza real de los precios al consumidor (por ejemplo, estabilización monetaria; financiamiento del déficit presupuestario, etcétera). Aparte de ser generalmente inferiores, van a la rezaga de la variación real de los precios al consumidor, de tal manera que la *relación* entre el producto real y los salarios (V/W) tienda a deformarse en el tiempo.



GRÁFICA 1

En los países con una tasa media de inflación baja y estable, con movilidad de la mano de obra, y competencia en los mercados de bienes y factores, es más real suponer que la *variación media* de los precios del mercado afecta igualmente o poco al producto y a la tasa de salarios, haciendo que la relación (V/W) tienda a mantenerse en el tiempo. Mientras en nuestros países, después de los ajustes en las variables por concepto inflacionario (V^0) no cambia de posición, pero (W^0) viene a ser (W_1) en el eje vertical (ver gráfica), mostrando una baja de poder adquisitivo de los salarios.

Así, esta discrepancia o retraso en el ajuste de (W) y (V) introduce un sesgo en (b) de la ecuación (3). La dirección y magnitud de este sesgo depende de la modalidad de arreglo o de reajuste de salarios entre los países y en las diferentes épocas. Probablemente, las épocas en las cuales los reajustes de salarios van juntos con el control estatal de los precios, la relación (W/V) tendería a distorsionarse en favor de los asalariados, y (b) tendría un sesgo hacia arriba, mientras que en las épocas de poco control de las alzas de precios (b) tendría un sesgo hacia abajo.

3) También, la ecuación (2) supone que (V/L) , es decir, el valor agregado por persona ocupada u horas-hombre trabajadas, mide la "productividad total" de los factores productivos. Es más correcto decir que (V/L) refleja, pero no mide la productividad total de los factores, puesto que no mide la subutilización apreciable del capital instalado en la empresa latinoamericana. En un estudio hecho por el autor sobre los cambios de la productividad total en la industria chilena, variación de los índices parciales y total de productividad estimados es bastante diferente [17]. En este sentido, la ecuación (3) tendería a sobrestimar la elasticidad de sustitución (b) .

4) Finalmente, el sesgo más evidente que se introduce en la tasa de cambio tecnológico (λ_t) , determinada a partir del parámetro de sustitución de los factores (P) de la ecuación (2), es la propensión a dar un valor muy grande de (λ_t) para un valor de (P) cerca de cero (o un valor de (b) cerca de la unidad).

Es la gran debilidad de la función CES. A este respecto, los resultados encontrados por K. Lovell [18] trabajando con una función de producción llamada "trascendental" son bastante diferentes de los presentados por Ferguson [8]. Los dos trabajaron con la industria manufacturera americana al nivel de dos dígitos y sobre el mismo periodo.

Estimación a base de un índice de "productividad total"

El índice de "productividad total" es un índice de valor agregado por unidades ponderadas de factores productivos.

Al trabajar con el índice de "productividad total", se trata más bien de medir el resultado sobre la actividad de la empresa tanto de la aplicación y difusión de la tecnología, como de la eficiencia productiva propia de esta actividad.

Siguiendo la metodología de W. E. C. Salter [19] se puede concebir la tasa de cambio de la "productividad total" en un periodo como el re-

sultante de dos efectos principales: el efecto progreso tecnológico y el efecto sustitución de los factores.

$$q = a + b c \left(\frac{r}{W} \right) \quad (12)$$

donde:

q = tasa de cambio de la "productividad total"

a = tasa de cambio o progreso tecnológico

b = elasticidad de sustitución de los factores

c = participación del capital en los costos totales

$\left(\frac{r}{W} \right)$ = precios relativos de los factores (capital y trabajo)

La ecuación (12) expresa que el índice de productividad total, aparte del efecto directo del cambio tecnológico, mide un efecto indirecto resultante de la sustitución de los factores (es decir, el efecto sobre la eficiencia productiva de la empresa de la intensificación relativa del capital físico).*

En realidad es difícil separar esos dos efectos, puesto que generalmente ninguno de los dos viene solo. Volviendo a un ejemplo de Salter se puede decir que un mejoramiento de ciertas características de la maquinaria (ejemplo, aumento de la velocidad) constituye al mismo tiempo un campo tecnológico y una sustitución de factores, es decir, una intensidad relativa de capital. De esta manera se puede comprobar que el cálculo de la tasa de cambio tecnológico, a partir de una aproximación de la tasa de cambio de la productividad total de factores, lleva problemas de interpretación al igual que el cálculo del parámetro de la ecuación (2).

Pero, si en última instancia, el cambio tecnológico debe reflejarse en una mayor eficiencia productiva de la empresa, el índice de productividad total debería dar un resultado significativamente parecido al que se obtiene del ajuste de una función de producción del tipo CES bajo supuestos de rendimientos constantes a escala y progreso tecnológico neutral.

En particular, se puede llevar algún refinamiento en el índice de productividad trabajando con valores marginales de las variables. Eso permite usar datos de inversión y eliminar el problema serio de la confiabilidad de los datos de *stock* de capital físico [17], [20].

* Al tener más capital en su poder, cada obrero aumentaría su rendimiento. Esto es más real en la agricultura, donde la rehabilitación de tierras antes incultas deja más capital (tierras) a cada campesino, aumentando su productividad, independientemente de la calidad de las nuevas tierras.

El *stock* de capital físico en un momento dado, es un valor acumulado que es difícil reevaluar, mientras que la inversión anual estimada por la empresa puede considerarse prácticamente como a su valor efectivo. Además, cuando el capital nos interesa sólo en relación con la tecnología, la inversión es el camino más expedito. También tendría que computar en la inversión todos los gastos en activos y conocimientos tecnológicos hechos por la empresa.

Sin embargo, aparte de los problemas de orden estadisticomatemático comunes a todos los modelos econométricos, el análisis de un índice de productividad total revela sesgos implícitos que se resumen a continuación:

a) Si bien para la aplicación de dicho tipo de análisis no es necesario especificar una función de producción, casi todos los investigadores presuponen una función lineal simple de tipo Cobb-Douglas. Dicho supuesto impone en particular que la elasticidad de sustitución entre factores sea igual a la unidad. Ello tiene importancia, ya que si la elasticidad de sustitución difiere significativamente de la unidad se estaría sobrestimando la tasa de crecimiento de la productividad del complejo de insumos. Richard Nelson ha demostrado, sin embargo, que dicho efecto no es porcentualmente demasiado importante en el caso de que la tasa de crecimiento del *stock* de capital no difiera muy significativamente de la tasa de crecimiento del *stock* de mano de obra [21].

b) Se supone que el sector industrial en cuestión opera en el rango de los rendimientos constantes a escala.

En caso de que la unidad productiva para la cual se efectúan los cálculos de productividad hayan estado operando con rendimientos crecientes a escala, se estaría subestimando el efecto del cambio de la productividad total; y, contrariamente, si hubiera estado operando bajo condiciones de rendimientos decrecientes a escala, se habrían sobrestimado los cambios de la productividad. Dicho sesgo puede comprobarse poniendo a prueba la función básica o implícita en el índice de productividad total.

c) Se supone plena utilización de factores, particularmente del capital por la dificultad de evaluar el coeficiente de subutilización del capital físico instalado. Esto necesariamente implica una subestimación de la tasa de cambio de la productividad total que puede llegar a adquirir proporciones significativas en las industrias capital intensivas que importan gran cantidad de equipo en el plazo estudiado.

d) Al usar ponderación fija de factores, el índice supone que las elasticidades del producto respecto al capital y al trabajo como medidas de las participaciones de los factores productivos no han cambiado en el periodo estudiado. Se está haciendo implícitamente el supuesto que el cam-

bio tecnológico ha sido neutral. Pero, en los sectores de la industria latinoamericana, donde dicho cambio es sesgado hacia el ahorro relativo de mano de obra,* ello equivale a decir que el índice con ponderaciones fijas de factores estaría probablemente subestimando la tasa de crecimiento de la productividad total.

De los sesgos previamente señalados, los más significativos desde el punto de vista cuantitativo son los que se introducen suponiendo que el cambio tecnológico es neutral, y que la empresa opera con plena utilización de los factores.

De hecho, se puede corregir el primer supuesto utilizando ponderaciones anuales (variables) de factores [8]. En cuanto a la subutilización del capital físico es un concepto demasiado nebuloso para poder cuantificarlo. Sólo cuando la maquinaria produce un único producto o una gama determinada de productos no sustitutivos se puede hablar de subutilización comparando lo que sería la capacidad potencial del capital con la capacidad actual o real dada por el volumen de producción. Pero cuando la maquinaria está produciendo una variedad de productos sustitutivos es difícil hablar de subutilización. Se puede tener plena utilización respecto a una combinación dada de productos, y subutilización respecto a otra. Además, no existe plena utilización o mejor dicho, ella es necesaria para la flexibilidad de la actividad productiva. La empresa latinoamericana dependiente de la importación de maquinaria no tiene control sobre el diseño u otros aspectos de fabricación y especificaciones de las máquinas en función de su mercado de bienes y de trabajo. Ello llevaría a considerar la subutilización como un factor intrínseco, más bien permanente que depende poco del uso por la empresa de la maquinaria.

En la práctica se compara la subutilización con el uso ininterrumpido de la maquinaria (con tres turnos de ocho horas generalmente). En dicho caso la subutilización ya está reflejada en los números de horas/hombres que miden el factor trabajo.

Estimación a base del método de regresión múltiple

Los dos modelos analizados hasta ahora sólo permiten cuantificar el cambio o progreso tecnológico como un residuo. Por lo tanto, resulta difícil y especulativo el análisis de dicho residuo. Es un enfoque más bien teórico, en la medida que no deje ver el efecto de los diferentes componentes de la tecnología sobre la evolución de la producción y costos de la

* Especialmente en las industrias metal-mecánicas-químicas.

empresa. En este sentido, un intento de cuantificación ha sido hecho por Daniel L. Spencer y Alexander Woroniak [22]. Estos autores han desarrollado una función de "impacto" de la tecnología (*impact function*), relacionando las ventas totales con una serie de factores explicativos más representativos del esfuerzo tecnológico de la economía. Es posible adaptar dicho modelo al análisis de la empresa. Su ventaja consiste en tratar de definir la participación relativa en el esfuerzo productivo de la empresa de cada *item* tecnológico identificable. Además, permite tomar en cuenta otros factores cuya valuación es difícil (por ejemplo, el esfuerzo de mayor información científica, dada por la frecuencia de los contactos con centros técnicos más avanzados).

La dificultad de interpretar los parámetros de una regresión múltiple y llevar correcciones adecuadas, más que la falta de estadísticas, impide el uso práctico de esta función. En realidad, debido a la interacción de los factores tecnológicos en la empresa, resulta difícil decir cuánto del aumento de la producción o de las ventas se atribuye a cada uno. Además, si nuestro propósito es "determinar o comprobar valores de la variable dependiente (ventas totales) a esperar de valores determinados de las variables explicativas, la exactitud de los parámetros o coeficiente de regresión estimados no tiene mucha importancia, puesto que la deficiencia en uno puede compensarse por exceso en otro". Pero en un estudio del efecto de la tecnología, orientado hacia la planificación tecnológica en la empresa, el objetivo es más bien determinar y predecir la contribución relativa de cada variable explicativa en el comportamiento *observado* de la variable dependiente (ventas). En tal caso, los errores en la exactitud de los parámetros son de importancia.

Finalmente, al enfocar el efecto de la tecnología desde el punto de vista del crecimiento de la producción o ventas industriales, resulta difícil corregir en los parámetros de la función los efectos cíclicos de la economía, y el atraso de ciertos gastos (educación, investigación) que producen a largo plazo.

III. EN BUSCA DE MÉTODOS ALTERNATIVOS DE ESTIMACIÓN

a) De lo anterior se puede concluir que en un estudio del cambio tecnológico, teniendo en cuenta la dificultad de estimar e interpretar tanto los resultados de una función de producción agregada como un índice de productividad del complejo de insumos, conviene trabajar sobre un terreno más firme relacionando indicadores propios a dar una idea del esfuerzo tecnológico de la empresa y de la tendencia del cambio tecnológico dentro

de grupos bien definidos de unidades productivas, en un plazo determinado.

b) En particular, cuando el objetivo del estudio es buscar *no la participación* del cambio tecnológico en el crecimiento del producto, sino *cómo estimular* la absorción de la tecnología, conviene analizar los factores determinantes que condicionan las *decisiones* de orden tecnológico de la empresa.

c) El ambiente inflacionario latinoamericano, la rigidez en la producción, así como la inestabilidad en las políticas económicas nacionales, tienden a mantener al empresario dentro de una previsión de corto plazo. Desde este punto de vista, el análisis de los gastos de explotación propiamente tecnológicos podría constituir el centro del estudio, puesto que sobre ellos recae mayormente el esfuerzo de aplicación y de difusión de la tecnología en la empresa. Los gastos tecnológicos se definen aquí como aquellos gastos que la empresa carga a sus costos por la introducción de determinados activos tangibles e intangibles (conocimientos y métodos) tecnológicos.

En realidad, no todos los resultados o beneficios del cambio tecnológico en la empresa se reflejan en sus gastos. En la pequeña y mediana empresa, un mínimo de reorganización interna del personal en el manejo y uso de materiales, en la entrega de productos, aumenta el rendimiento productivo de la empresa. También el Estado financia gran parte de la investigación industrial.*

Sin embargo, en la América Latina, hasta ahora la empresa privada está soportando el costo de la investigación y desarrollo. Además, los conocimientos técnicos que la empresa puede retirar del exterior sin gastos adicionales (como la información y asesoría de institutos tecnológicos nacionales o extranjeros) incitan a la empresa a introducir a largo plazo otros activos y conocimientos tecnológicos, los cuales significan gastos adicionales.

Finalmente, el cambio o progreso tecnológico es un esfuerzo continuo de parte de la empresa. Subvencionado o no, dicho esfuerzo tiene que caracterizarse a largo plazo en sus costos.

d) Se computan los gastos más representativos y más fáciles de identificar desde el punto de vista de la aplicación de la tecnología, tales como el costo de la mano de obra entre obreros y personal técnico calificados incluyendo el costo de la formación técnica de la mano de obra no calificada por la empresa; los pagos de regalías y primera transferencia de patentes e instalaciones; gastos de inversión neta en equipos y maquinaria

* Por su situación especial, convendría tratar aparte las empresas estatales, cuya estructura de gastos es diferente.

(excluyendo la inversión de reposición);* gastos de investigación y control de la producción (estudios, laboratorios); pagos de mantenimiento de la maquinaria y equipos; pagos por servicios subcontratados; gastos de promoción de ventas.

e) El crecimiento real de estos gastos de orden tecnológico en un plazo dado mide el *esfuerzo tecnológico* de la empresa en este periodo. Además, el esfuerzo tecnológico de la empresa puede medirse en términos del grado de diversificación de los productos. Analizando la estructura ponderada de las ventas en el plazo estudiado se observa si la empresa ha mejorado su posición o sus ingresos (ventas) al introducir nuevos productos, o productos más acabados (caso de la industria siderúrgica).

f) Desde el punto de vista de los incentivos empresariales, el esfuerzo tecnológico debe dar a la empresa ciertos resultados positivos esperados, medidos en términos de menor costo, o sea, de mayor productividad.

Pero estos resultados pueden no ser inmediatos; por lo tanto, en el plazo estudiado, el crecimiento de los gastos de orden tecnológico puede ir acompañado de una baja tasa de crecimiento de la productividad, o sea, de una tasa baja de *progreso tecnológico*. Basta pensar que los nuevos equipos y máquinas instaladas no empiezan a funcionar y a producir sino después de cierto tiempo debido a factores internos y/o externos a la empresa. También los gastos de formación y entrenamiento técnico de los obreros no calificados rinden beneficios a la empresa en plazo más o menos largo. Finalmente, la aceptación y asimilación de las nuevas técnicas dentro de la empresa puede ser lenta.

En resumen, existe generalmente un desfase entre los gastos tecnológicos, la aplicación de las nuevas técnicas y sus efectos positivos sobre el crecimiento productivo de la empresa.

g) La *tendencia* del progreso tecnológico está dada por la relación en el tiempo entre el crecimiento real de los gastos tecnológicos y el crecimiento de la productividad de la empresa. Su *magnitud* depende de la propensión media del empresario a cambiar sus técnicas productivas,** así como del ritmo de los cambios en los activos tecnológicos introducidos en la empresa y del factor tiempo.***

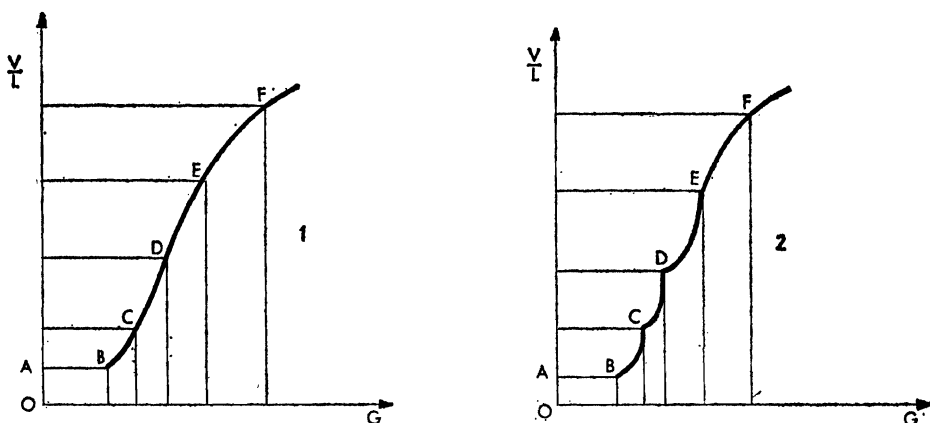
Expresada gráficamente (ver gráficas 1, 2), la relación entre la pro-

* Se considera el aumento en la escala de producción como un cambio de activos tecnológicos. Por lo tanto, una expansión de la empresa, ampliando sus instalaciones con máquinas de mismo nivel técnico, constituye un cambio en sus activos tecnológicos.

** Esta propensión media puede medirse como la proporción de los gastos tecnológicos en el total de gastos de la empresa.

*** Anteriormente se señaló la importancia del factor tiempo en la asimilación de la tecnología y en sus efectos sobre el rendimiento productivo de la empresa.

ductividad del trabajo (V/L) y los gastos tecnológicos (G) seguiría probablemente en el tiempo la curva $A B C D E F$. En las primeras etapas del desarrollo tecnológico de la empresa, el aumento real de los gastos tecnológicos es mayor que el aumento de la productividad (segmento $A B$); pero el proceso inverso empieza cuando la difusión y asimilación de la tecnología se aceleran (segmento $B C D E$).



GRÁFICA 2

La forma continua de la curva 1 muestra un proceso continuo de progreso tecnológico, mientras que la curva escalonada (2) en realidad reflejaría mejor el proceso del progreso tecnológico frente a cambios en los activos y conocimientos tecnológicos.

h) En conclusión, el método de aproximación de la tasa de progreso tecnológico consiste en ajustar una curva a los datos temporales de productividad del trabajo y de gastos tecnológicos en términos reales. Obtenida una curva y la función representativa, se procede a determinar el parámetro de progreso tecnológico.*

IV. CONCLUSIONES

En el presente trabajo se han tratado de revisar los problemas metodológicos básicos en el estudio cuantitativo del cambio tecnológico dentro de la realidad de la empresa latinoamericana. Después de ciertas aclaraciones de orden conceptual se han enfocado con especial interés los métodos

* El segmento OA , que corresponde al punto A donde empieza la curva, representaría todo aumento en la productividad debido a factores no explicados, principalmente por la mayor utilización de la capacidad subutilizada al principio del periodo estudiado.

de estimación generalmente utilizados, para proponer finalmente el esbozo de un método alternativo más simple. Éste consiste en determinar para cada empresa o grupos de empresas una "función tecnológica" mediante el ajuste de una curva entre los datos de productividad del trabajo y los gastos de orden tecnológico.*

Debido al grado de aproximación y la dificultad del ajuste de una curva a series estadísticas se puso interés, no en la magnitud del cambio tecnológico (determinado como un parámetro de la función ajustada), sino en la tendencia derivada de la curva. En este sentido, el método sugerido aquí consiste: primero en comprobar la asociación existente entre la tendencia observada en la productividad y la del cambio o progreso tecnológico en el periodo estudiado; segundo en usar como indicador del esfuerzo tecnológico la tasa real de crecimiento de los principales gastos de orden tecnológico acumulados en el mismo periodo por la empresa. Esta misma tasa también puede ser utilizada como índice de comparación entre empresas.

Apéndice técnico [8]

De la ecuación:

$$V = \gamma \left[\alpha K^{-q} + (1 - \alpha) L^{-p} \right]^{-\frac{1}{p}} \quad (1)$$

se define la elasticidad de sustitución de factores como:

$$b = \frac{\Delta(K/L)}{\Delta S} \cdot \frac{S}{K/L} = \frac{1}{1 + p} \quad (2)$$

donde S = tasa marginal de sustitución entre los factores. Como no se quiere trabajar con datos de capital, la ecuación (2) no sirve para estimar la elasticidad de sustitución.

Transformando la ecuación (1) en

$$\frac{V}{L} = \gamma \left[\alpha (K/L)^{-p} + (1 - \alpha) \right]^{-1/p} \quad (3)$$

y elevando la ecuación (3) a la potencia (p) se tiene:

$$\left(\frac{V}{L} \right)^p \gamma^{-p} = \left[\alpha (K/L)^{-p} + (1 - \alpha) \right]^{-1} \quad (4)$$

* Ver las páginas 593-594, punto d), la definición y contenido de estos gastos.

Suponiendo competencia y equilibrio en el mercado del trabajo, se tiene que la tasa de salarios (W) igual al producto marginal del trabajo

$$W = \frac{\partial V}{\partial L} = \gamma(1 - \alpha) \cdot \left[\alpha(K/L)^{-p} + (1 - \alpha) \right] (-1/p - 1) \quad (5)$$

Reemplazando ecuación (3) en (5) se tiene:

$$W = \frac{V}{L}(1 - \alpha) \left[\alpha(K/L)^{-p} + (1 - \alpha) \right]^{-1} \quad (6)$$

y ecuación (4) en (6) se tiene:

$$\left(\frac{V}{L} \right)^{1+p} = \gamma^p (1 - \alpha)^{-1} W \quad (7)$$

En términos logarítmicos la ecuación (7) da

$$\log \frac{V}{L} = \frac{1}{1+p} \log \left[\gamma^p (1 - \alpha)^{-1} \right] + \frac{1}{1+p} \log W \quad (8)$$

Haciendo

$$\frac{1}{1+p} \log \left[\gamma^p (1 - \alpha)^{-1} \right] = a; \quad \frac{1}{1+p} = b$$

se tiene finalmente:

$$\log \frac{V}{L} = a + b \log W \quad (9)$$

La función (1) supone que (p) es constante; por lo tanto (b) de la ecuación (9) es constante. En consecuencia, la ecuación (9) no sirve para medir en el tiempo la elasticidad de sustitución, ni tampoco el parámetro de eficiencia (γ). Sólo expresa los parámetros en un punto dado de la función.

Para medir en el tiempo la elasticidad de sustitución, es decir, la elasticidad de la función de producción, así como el parámetro de eficiencia, se supone que (γ) cambia en una tasa constante geométrica dada por la tasa de cambio tecnológico neutral (λ), de tal modo que

$$\gamma = 10^{\lambda t}$$

Entonces la ecuación (8) se transforma en la siguiente:

$$\log \frac{V}{L} = \frac{1}{1+p} \log (1-\alpha) + \frac{p}{1+p} \lambda t + \frac{1}{1+p} \log W \quad (10)$$

Haciendo:

$$a_1 = -\frac{1}{1+p} \log (1-\alpha)$$

$$\mu_t = \frac{p}{1+p} \lambda t$$

$$b_1 = \frac{1}{1+p}$$

se tiene:

$$\log \frac{V}{L} = a_1 + \mu_t + b \log W$$

Dadas las variables (V/L) , (W) y la constante (α) , corriendo la regresión para la ecuación (10), permite determinar el parámetro (p) y para obtener por diferencia (λt) .

BIBLIOGRAFÍA

- [1] En particular, con el "Simposio Latinoamericano de Industrialización", CEPAL, ONU. Santiago de Chile, 14 a 25 de marzo de 1966; los 41 y 44 periodos de sesiones del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (Nueva York, agosto de 1966 y mayo de 1968).
- [1] Véase también: *Arrangements for the transfer of operative technology to the developing countries. Case study of Brazil*. Naciones Unidas, 44 sesión. E/4452/Add.1. 4 de marzo de 1968.
- [1] Naciones Unidas: *The role of patents in the transfer of technology to developing countries*.
- [1] Unión Panamericana. *Informe final de la Reunión de Expertos Latinoamericanos de Investigación Tecnológica*. Bogotá, 8 a 12 de enero de 1963. Mimeo.
- [1] Miguel S. Wionczek. *La transmisión de la tecnología a los países en desarrollo. Proyecto de un estudio sobre México*. Comercio Exterior, mayo de 1968. Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., México.
- [1] Dr. Herman von Bértrab. *La Tecnología y la Industrialización*. Comercio Exterior, enero de 1969, Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., México.
- [2] Víctor L. Urquidi y Adrián Lajous Vargas. *La educación superior, la ciencia y la tecnología en el desarrollo de México*. México, 1967.
- [2] Víctor L. Urquidi. *El desarrollo latinoamericano, el capital extranjero y la transmisión de tecnología*. EL TRIMESTRE ECONÓMICO. México, vol. XXI, número 113, enero-marzo de 1961.

- [3] Pan American Union. *Methodology for scientific and technological planning. A technical workshop*. Departamento de Asuntos Científicos. Washington, D. C., enero de 1968.
- [4] Organización Internacional del Trabajo. *Report of Experts on Automation*. Ginebra, 1964.
- [5] Richard R. Nelson. *A "Diffusion" Model of International Productivity Differences in Manufacturing Industry*. The American Economic Review. Vol. LVIII, diciembre de 1968.
Este estudio empírico traduce la tendencia reciente de los modelos a explicar las diferencias de productividad entre industria (o entre países) como diferencias en el nivel de formación técnica de la mano de obra.
- [6] William Gruber, Dileep Metha y Raymond Vernon. *The R & D Factor in International Investment of United States Industries*. The Journal of Political Economy, Chicago, febrero de 1967.
Se estimaron que en 1962 un 72 % de las exportaciones manufactureras americanas (concentradas en cinco sectores de las industrias metal-mecánicas-químicas) absorbieron un 89 % del monto de investigación y desarrollo realizado por la industria .
- [6] También ver: Donald B. Keesing. *The Impact of Research and Development on United States Trade*. The Journal of Political Economy, febrero de 1967.
- [6] Raymond Vernon. *International Investment and International Trade in Product Cycles*. Quarterly Journal of Economics, junio de 1966.
- [7] William Fellner. *Technological Progress and Recent Growth Theories*. American Economic Review, vol. LXV, diciembre de 1967.
- [7] Henry J. Bruton. *Productividad en América Latina*. Universidad de Chile. Instituto de Economía y Planificación. Santiago, Chile, noviembre de 1968.
- [8] C. E. Ferguson. *Times Series Production Functions and Technological Progress in American Manufacturing Industry*. Journal of Political Economy, abril de 1965.
- [9] Jorge M. Katz. *Production Functions. Foreign Investments and Growth in the Argentine Manufacturing Sector, 1946-1961*. Nuffield College. Oxford. Instituto Torcuato Di Tella. Buenos Aires, septiembre de 1968.
- [9] También ver: Phoebus J. Dhrymes. *Some Extensions and Tests for the CES Class of Production Functions*. Reviews of Economics and Statistics, noviembre de 1965.
- [10] John W. Kendrick. *Productivity Trends in United States*. Princeton University Press, 1961.
- [11] Ronald J. Mc Kinnow. *Wages, Capital Costs and Employment in Manufacturing: A Model Applied to 1957-58. U. S. Data*: Econometrica, vol. 30, julio de 1962.
- [12] John R. Moroney. *Time - Series Elasticities of Substitution and Labor's Share in U. S. Manufacturing: The Postwar Period*. Southern Economic Journal, vol. XXXII, abril de 1966.
- [12] Yehuda Kotowitz. *Technical progress, factor substitution and income distribution in Canadian manufacturing 1926-39 and 1946-61*. The Canadian Journal of Economics, vol. II, N° 1, febrero de 1969.

- [13] Formulada por R. M. Solow; B. S. Minhas; K. J. Arrow; H. B. Chenery. *Capital Labour Substitution and Economic Efficiency*. Review of Economics and Statistics, vol. XLIII, agosto de 1961.
- [14] John Hicks. *The Theory of Wages*. Macmillan, 1932.
Para Hicks el cambio tecnológico neutral no cambia la relación de productividades marginales de los factores de producción, llamada tasa marginal de sustitución de los factores.
- [15] G. L. Harcourt. *Biases in Empirical Estimates of the Elasticities of Substitution of CES Production Functions*. Review of Economics Studies, N° 95, julio de 1966.
- [16] C. A. Knox Lovell. *On the Choice of Exogeneous Variables in Estimating the Elasticity of Substitution within a CES Production Function Framework*. Indian Journal of Economics, vol. XLVIII, N° 18, octubre de 1967.
El autor, aplicando las dos ecuaciones para 19 industrias manufactureras americanas al nivel de dos dígitos, encontró valores diferentes de la elasticidad de sustitución de los factores.
- [17] Max Brice A. *Estudio sobre los cambios de la productividad en algunas industrias chilenas de sustitución de importaciones, 1957-1963*. Universidad de Chile. Santiago de Chile, 1966.
- [18] C. A. Knox Lovell. *Capacity Utilization and Production Function Estimation in Postwar American Manufacturing*. Quarterly Journal of Economics, mayo de 1968.
El autor hizo el test empírico de una función de producción llamada "trascendental", utilizando datos de capital. Dicha función se distingue de la función CES en lo que permite derivar una elasticidad de sustitución variable.
- [19] *Productivity and Technical Change*. Cambridge University Press, 1960.
- [20] W. B. Reddaway y A. D. Smith. *Progress in British Manufacturing Industries in the Period 1948-1954*. The Economic Journal, N° 277, marzo de 1960.
Los autores han llevado modificaciones en el índice agregado de productividad de factores usando datos de inversión en vez de stock de capital.
- [21] Richard Nelson. *Aggregate Production Functions and Medium Range Growth Projections*. American Economic Review, vol. LIV, septiembre de 1964.
- [22] Daniel L. Spencer y Alexander Woroniak: *The Feasibility of Developing Transfer of Technology Functions*. Kyklos, vol. XX, 1967, fac. 2.